Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-22014 PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

Modul Belajar 3

Mengenal CSS

Satu berkas gaya untuk mengatur rupa seluruh halaman

Tim Pengajar
Pengembangan Aplikasi Web. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	3 dari 16
Capaian	Sub-CPMK 3.1 dan 3.2, turunan CPMK0501
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 150 menit di kelas
Hands-on	`02 Hands-on/P3 - CSS - Hands-on/`
Yang perlu disiapkan	laptop dengan VS Code dan browser; hasil hands-on P2 (boleh memakai berkas awal)

Peta belajar

Modul ini mengikuti bagian yang sama dengan slide. Setiap konsep inti ditulis dalam kotak gelap: itulah kalimat yang harus bisa kalian jelaskan ulang.

Bagian	Judul	Yang dipelajari
1	Apa itu CSS dan sintaksnya	Menjelaskan peran CSS dan menulis aturan dengan sintaks yang benar
2	Lokasi CSS	Menerapkan CSS secara inline, embedded, dan external, lalu memilih yang tepat
3	Selektor	Memilih elemen yang tepat dengan selektor tipe, kelas, ID, atribut, kombinator, dan pseudo
4	Cara kerja CSS	Memprediksi aturan yang menang dengan cascade, inheritance, dan specificity
5	Model box	Menghitung ukuran elemen dari content, padding, border, dan margin
6	Mengubah teks	Mengatur tipografi dengan properti teks dan Google Fonts
7	Variabel CSS	Menyimpan nilai berulang dalam variabel CSS untuk menjaga konsistensi

Tentang modul ini

Modul ini menemani Pertemuan 3. Setiap kotak merah **Tebak dulu** meminta kalian menulis dugaan sebelum membaca kotak hijau **Jawaban** di bawahnya. Kerjakan contoh kode sambil membaca, jangan hanya dibaca.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Diukur di
3.1	Menerapkan aturan CSS dengan lokasi dan selektor yang tepat pada dokumen HTML	Exit ticket soal 1, hands-on, UTS
3.2	Memprediksi tampilan elemen dengan cascade, inheritance, specificity, dan model box	Exit ticket soal 2, hands-on, UTS

Keduanya menurunkan CPMK0501: mahasiswa mampu menerapkan konsep pemrograman untuk pengembangan perangkat lunak.

Masalah pembuka

Satu warna, tiga puluh halaman

Situs himpunan punya 30 halaman. Setiap judul ditulis seperti kode di samping, dengan warna biru di dalam tag.

BEM meminta semua judul diganti menjadi emas ITERA sebelum acara besok pagi.

> **TEBAK DULU**
> Berapa tempat yang harus diubah? Bagaimana caranya agar cukup satu baris?

```
<h1 style="color: blue;
     font-family: Arial;">
  Kegiatan Himpunan
</h1>
<h2 style="color: blue;">
  Agenda Bulan Ini
</h2>
```

Bagian 1: Apa itu CSS dan sintaksnya

TUJUAN: MENJELASKAN PERAN CSS DAN MENULIS ATURAN DENGAN SINTAKS YANG BENAR

CSS: bahasa gaya

> CSS (Cascading Style Sheets)
> Bahasa stylesheet yang mengatur tampilan elemen HTML: warna, huruf, jarak, dan tata letak.

Prinsipnya pemisahan: HTML menjawab *ini apa*, CSS menjawab *tampil seperti apa*. Halaman yang sama bisa berganti rupa total tanpa satu tag pun berubah. Kata *cascading* artinya aturan mengalir dan bisa saling menimpa; Bagian 4

membahasnya.

Fitur utama CSS

Warna dan tipografi. warna teks dan latar, jenis huruf, ukuran, jarak baris

Tata letak. posisi dan susunan elemen: flexbox dan grid di P4

Responsif. tampilan menyesuaikan layar ponsel sampai monitor lewat media query

Animasi dan transisi. perubahan halus saat tombol disorot atau elemen muncul

Anatomi sebuah aturan

```
h1 {
  color: #C8A848;
  font-size: 2rem;
}
```

Satu **aturan** CSS memberi gaya pada elemen yang dipilih.

Selektor h1: elemen mana yang dikenai aturan.

Blok deklarasi di antara kurung kurawal.

Deklarasi `color: #C8A848;`: properti, titik dua, nilai, titik koma.

Lupa titik koma membuat deklarasi berikutnya ikut rusak; browser diam saja tanpa pesan error.

Inti Bagian 1

CSS mengatur tampilan, HTML mengatur struktur; satu aturan terdiri dari selektor dan blok deklarasi berisi pasangan properti dan nilai.

Bagian 2: Lokasi CSS

TUJUAN: MENERAPKAN CSS SECARA INLINE, EMBEDDED, DAN EXTERNAL, LALU MEMILIH YANG TEPAT

Tiga tempat menulis CSS

Cara	Contoh	Kapan dipakai
Inline	`<h1 style="color: red;">`	hampir tidak pernah; sulit dirawat
Embedded	`<style> h1 { color: red; } </style>` di `head`	satu halaman saja, misalnya uji coba
External	`<link rel="stylesheet" href="style.css">` di `head`	hampir selalu: satu berkas untuk semua halaman

Memakai berkas eksternal

index.html

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Himpunan</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

style.css

```
h1, h2 {
  color: #C8A848;
  font-family: "Poppins", sans-serif;
}
```

Ke-30 halaman menautkan `style.css` yang sama, jadi warna judul cukup diubah di satu baris. Berkas CSS juga disimpan di cache browser (P1), sehingga halaman berikutnya lebih cepat.

Lokasi untuk situs himpunan

TEBAK DULU

Di mana sebaiknya CSS situs himpunan 30 halaman ditulis? (A) inline di setiap tag; (B) `<style>` di setiap halaman; (C) satu `style.css` yang ditautkan; (D) di dalam JavaScript

JAWABAN: C

Satu berkas eksternal: sekali ubah berlaku di semua halaman, dan browser cukup mengunduhnya sekali.

Ikuti bersama: menautkan style.css

Kerjakan sambil membaca, satu langkah demi satu langkah.

No	Langkah	Perintah atau kode
1	Buat `style.css` di folder yang sama dengan `index.html`.	
2	Tautkan di dalam `<head>`.	`<link rel="stylesheet" href="style.css">`
3	Tulis aturan pertama, lalu simpan.	`h1 { color: #C8A848; }`
4	Muat ulang browser.	
5	Klik kanan judul, pilih *Inspect*, lihat panel Styles.	

YANG HARUS TERLIHAT

Judul berwarna emas. Panel Styles menunjukkan aturan `h1` dari `style.css` beserta nomor barisnya.

Kalau berbeda

Warna tidak berubah: nama berkas di `href` harus sama persis, termasuk huruf besar. Di tab Network, `style.css` berstatus 404 berarti alamatnya salah.

Inti Bagian 2

CSS bisa ditulis inline, di tag style, atau di berkas terpisah; berkas eksternal adalah praktik terbaik karena satu berkas mengatur banyak halaman.

Bagian 3: Selektor

TUJUAN: MEMILIH ELEMEN YANG TEPAT DENGAN SELEKTOR TIPE, KELAS, ID, ATRIBUT, KOMBINATOR, DAN PSEUDO

Jenis selektor

Selektor	Contoh	Memilih
tipe	`p`	semua paragraf
kelas	`.penting`	semua elemen dengan `class="penting"`; boleh banyak
ID	`#utama`	satu elemen dengan `id="utama"`; unik per halaman
atribut	`input[type="email"]`	input bertipe email saja
keturunan dan anak	`nav a`, `ul > li`	a di mana pun di dalam nav; li anak langsung ul
pseudo-kelas	`a:hover`, `tr:nth-child(even)`	keadaan: disorot, baris genap
pseudo-elemen	`p::first-line`	bagian elemen: baris pertama

Selektor dalam satu halaman

```
nav a {
  color: #3D2F06;
}
nav a:hover {
  color: #C8A848;
}
.penting {
  font-weight: bold;
}
tr:nth-child(even) {
  background: #F6EDCF;
}
```

Empat aturan untuk halaman profil dari P2.

`nav a`: hanya tautan di dalam menu, tautan lain tidak terkena.

`nav a:hover`: berlaku hanya saat kursor di atas tautan. Ini umpan balik interaksi: pengguna tahu tautan bisa diklik.

`.penting`: siapa pun yang diberi kelas ini menjadi tebal; satu elemen boleh punya beberapa kelas.

`tr:nth-child(even)`: baris genap tabel jadwal diberi latar, sehingga baris mudah diikuti mata.

Hanya tautan di menu

TEBAK DULU

Selektor yang memilih semua tautan di dalam `nav` saja? (A) `a`; (B) `nav a`; (C) `.nav`; (D) `#a`

JAWABAN: B

Spasi berarti keturunan: `a` di mana pun di dalam `nav`.

Inti Bagian 3

Selektor adalah pola pemilih elemen: tipe, kelas, ID, atribut, kombinator keturunan dan anak, serta pseudo-kelas dan pseudo-elemen.

Bagian 4: Cara kerja CSS

TUJUAN: MEMPREDIKSI ATURAN YANG MENANG DENGAN CASCADE, INHERITANCE, DAN SPECIFICITY

Tiga mekanisme

Satu elemen bisa dikenai banyak aturan sekaligus. Browser memutuskan dengan tiga mekanisme:

1 Cascade

Urutan pertimbangan: asal dan `!important`, lalu specificity, lalu urutan penulisan: yang belakangan menang.

2 Inheritance

Properti teks seperti `color` dan `font-family` diwariskan ke anak; `border`, `padding`, `margin` tidak.

3 Specificity

Bobot selektor: ID mengalahkan kelas, kelas mengalahkan tipe.

Gaya bawaan browser kalah dari gaya kalian; `!important` mengalahkan hampir semuanya dan sebaiknya dihindari.

Menghitung specificity

Bandingkan dari kiri: angka ID dulu, lalu kelas, lalu tipe.

Selektor	(ID, kelas, tipe)	Catatan
`p`	(0, 0, 1)	satu tipe
`.catatan`	(0, 1, 0)	kelas mengalahkan tipe berapa pun jumlahnya
`nav a:hover`	(0, 1, 2)	pseudo-kelas dihitung sebagai kelas
`#utama p`	(1, 0, 1)	satu ID mengalahkan banyak kelas
`style="..."`	di atas semua	inline menang, itu sebabnya sulit ditimpa

Siapa menang?

TEBAK DULU

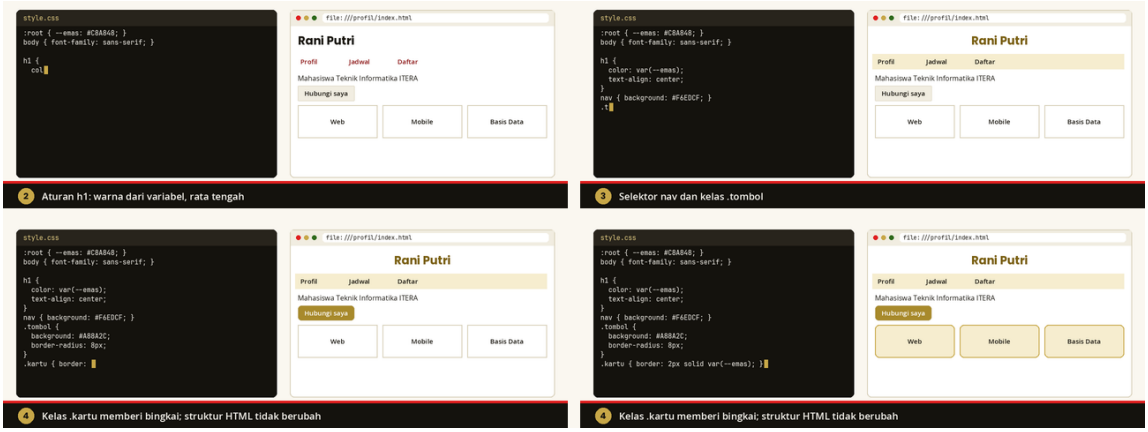
Paragraf `<p class="catatan">` berada di dalam `<div id="utama">`. Warnanya?

```
p { color: blue; }
.catatan { color: red; }
#utama p { color: green; }
```

JAWABAN

Hijau. `#utama p` bernilai (1, 0, 1), lebih tinggi dari `.catatan` (0, 1, 0) dan `p` (0, 0, 1). Urutan penulisan baru dipakai kalau specificity-nya sama. Periksa di DevTools panel Styles: aturan yang kalah dicoret.

Gaya mengalir ke halaman



HTML tidak berubah sama sekali; setiap aturan yang selesai ditulis langsung mengubah elemen yang dipilihnya. Versi bergeraknya ada di slide PowerPoint.

Inti Bagian 4

Saat aturan bertabrakan, yang lebih penting dan lebih spesifik menang, lalu yang ditulis belakangan; sebagian properti diwariskan ke anak.

Bagian 5: Model box

TUJUAN: MENGHITUNG UKURAN ELEMEN DARI CONTENT, PADDING, BORDER, DAN MARGIN

Empat lapis setiap kotak

Browser memperlakukan setiap elemen sebagai kotak:

1 Content dan padding	2 Border	3 Margin
Content berisi teks atau gambar. **Padding** jarak dalam antara isi dan bingkai; ikut warna latar.	Bingkai di sekeliling padding: tebal, gaya, warna.	Jarak luar ke elemen lain; selalu transparan.

Lihat di DevTools, tab Elements, panel Computed: diagram kotak berlapis dengan angka setiap sisi.

Lebar kotak misterius

TEBAK DULU

`.kotak { width: 200px; padding: 20px; border: 5px solid; margin: 10px; }`. Berapa lebar yang tampil, dari bingkai kiri ke kanan? (A) 200px; (B) 220px; (C) 250px; (D) 270px

JAWABAN: C

Bawaannya `box-sizing: content-box`: 200 isi + 2 kali 20 padding + 2 kali 5 border = 250. Margin di luar bingkai, tidak dihitung. Dengan `box-sizing: border-box` lebar tampil tetap 200; banyak proyek memasangnya untuk semua elemen.

Singkatan sisi: atas, kanan, bawah, kiri

Ditulis	Artinya
`margin: 10px;`	keempat sisi 10px
`margin: 10px 20px;`	atas-bawah 10px, kanan-kiri 20px
`margin: 10px 20px 5px;`	atas 10, kanan-kiri 20, bawah 5
`border-color: red green orange blue;`	searah jarum jam mulai dari atas

Ingat

Ingat urutannya searah jarum jam dari jam 12: atas, kanan, bawah, kiri.

Inti Bagian 5

Setiap elemen adalah kotak berlapis content, padding, border, dan margin; dengan box-sizing border-box, lebar yang ditulis adalah lebar yang tampil.

Bagian 6: Mengubah teks

TUJUAN: MENGATUR TIPOGRAFI DENGAN PROPERTI TEKS DAN GOOGLE FONTS

Properti teks utama

Properti	Contoh	Catatan
`font-family`	`"Poppins", sans-serif`	selalu beri cadangan di akhir
`font-size`	`1rem`, `1.5rem`	rem mengikuti ukuran dasar, ramah pengaturan pengguna
`font-weight`	`400`, `700`	tebal tipis huruf
`line-height`	`1.6`	jarak baris; 1.5 sampai 1.7 nyaman dibaca
`text-align`	`center`	perataan
`text-decoration`	`none`	menghapus garis bawah tautan

Memakai Google Fonts

```
<!-- di head, salin dari fonts.google.com -->
<link rel="preconnect"
  href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="stylesheet"
  href="https://fonts.googleapis.com/css2?...">

/* di style.css */
body {
  font-family: "Poppins", sans-serif;
  line-height: 1.6;
}
```

Google Fonts menyediakan ratusan huruf gratis, misalnya Roboto, Open Sans, Poppins, atau Lobster.

Pilih huruf di `fonts.google.com`, salin tag `<link>` ke `head`. `preconnect` mempercepat koneksi ke server huruf.

Ambil hanya ketebalan yang dipakai (`400;700`). Setiap ketebalan adalah berkas yang harus diunduh.

`sans-serif` di akhir adalah cadangan bila huruf gagal dimuat. Tip: cukup dua jenis huruf per situs.

Inti Bagian 6

Properti teks mengatur jenis, ukuran, ketebalan, jarak baris, dan perataan; Google Fonts ditautkan di head dan selalu diberi huruf cadangan.

Bagian 7: Variabel CSS

TUJUAN: MENYIMPAN NILAI BERULANG DALAM VARIABEL CSS UNTUK MENJAGA KONSISTENSI

Variabel CSS

Variabel CSS (custom property)

Nilai bernama yang diawali dua tanda hubung, misalnya `--warna-utama`, lalu dipakai ulang dengan `var()`.

Variabel biasanya ditulis di `:root` supaya berlaku di seluruh halaman, dan bisa diubah per bagian atau per tema.

```
:root {
  --emas: #C8A848;
  --tinta: #1A1710;
  --jarak: 16px;
}
h1, h2 { color: var(--emas); }
.kartu {
  padding: var(--jarak);
  border: 2px solid var(--emas);
}
```

Ingat

Jawaban lengkap masalah minggu ini: ganti satu baris `--emas`, semua judul di 30 halaman berubah.

Tiga baris yang salah

Yang ditulis	Mengapa salah, dan perbaikannya
`h1 { color: var(emas) }`	Nama variabel harus lengkap dengan dua tanda hubung: `var(--emas)`.
`p { color: red font-size: 1rem; }`	Titik koma hilang sesudah `red`, sehingga dua deklarasi rusak. Browser diam saja.
`#tombol` dipakai di tiga tombol	ID harus unik. Untuk banyak elemen pakai kelas `.tombol`.

Pola kesalahannya

Ketiganya tidak memunculkan pesan error; hanya terlihat dari hasil yang tidak berubah. Periksa di panel Styles DevTools.

Giliran kalian

SETENGAH JADI: TEMA HIMPUNAN

Lengkapi: `_____ { --utama: #8C1515; }` lalu `.tombol { background: _____; }`, dan agar tombol disorot berubah gelap: `.tombol_____ { ... }`.

MANDIRI: KARTU JADWAL

Tulis aturan kelas `.kartu` dengan lebar tampil tepat 300px meski punya padding 16px dan border 2px, sudut membulat 8px, dan bingkai berwarna variabel `--utama`.

JAWABAN

Setengah jadi: `:root`, `var(--utama)`, `:hover`. Mandiri: `.kartu { box-sizing: border-box; width: 300px; padding: 16px; border: 2px solid var(--utama); border-radius: 8px; }`.

Inti Bagian 7

Variabel CSS menyimpan nilai berulang di satu tempat; ganti satu baris, seluruh situs ikut berubah.

Latihan mandiri

Kerjakan lembar dan berkas awal di folder `02 Hands-on/P3 - CSS - Hands-on/`.

Tingkat	Waktu	Yang dilatih
Tingkat 1, Dasar	10’	menautkan CSS eksternal, variabel warna dari NIM, tipografi dasar
Tingkat 2, Menengah	15’	selektor keturunan, pseudo-kelas, baris tabel bergantian, dan prediksi specificity
Tingkat 3, Tantangan	10’	model box: kartu dengan lebar tampil tepat, singkatan sisi
Pengayaan	sisa	tema gelap otomatis dengan variabel dan `prefers-color-scheme`

Kesalahan yang sering muncul

Yang ditulis	Masalahnya	Obatnya
`color: red font-size: 1rem;`	titik koma hilang	akhiri setiap deklarasi dengan titik koma
`var(emas)`	nama variabel tidak lengkap	`var(--emas)`
ID dipakai berulang	ID harus unik	pakai kelas
`!important` di mana-mana	menambal specificity	naikkan specificity selektor atau rapikan urutan
lebar dikira sama dengan width	padding dan border terlupa	`box-sizing: border-box`
huruf tanpa cadangan	teks jatuh ke huruf bawaan yang jelek	tambahkan `sans-serif`

Rangkuman

No	Bagian	Inti
1	Apa itu CSS dan sintaksnya	CSS mengatur tampilan, HTML mengatur struktur; satu aturan terdiri dari selektor dan blok deklarasi berisi pasangan properti dan nilai.
2	Lokasi CSS	CSS bisa ditulis inline, di tag style, atau di berkas terpisah; berkas eksternal adalah praktik terbaik karena satu berkas mengatur banyak halaman.
3	Selektor	Selektor adalah pola pemilih elemen: tipe, kelas, ID, atribut, kombinator keturunan dan anak, serta pseudo-kelas dan pseudo-elemen.
4	Cara kerja CSS	Saat aturan bertabrakan, yang lebih penting dan lebih spesifik menang, lalu yang ditulis belakangan; sebagian properti diwariskan ke anak.
5	Model box	Setiap elemen adalah kotak berlapis content, padding, border, dan margin; dengan box-sizing border-box, lebar yang ditulis adalah lebar yang tampil.
6	Mengubah teks	Properti teks mengatur jenis, ukuran, ketebalan, jarak baris, dan perataan; Google Fonts ditautkan di head dan selalu diberi huruf cadangan.
7	Variabel CSS	Variabel CSS menyimpan nilai berulang di satu tempat; ganti satu baris, seluruh situs ikut berubah.

Cek pemahaman

Jawab tanpa membuka modul atau slide. Mengingat kembali tanpa melihat lebih menguatkan ingatan daripada membaca ulang.

No	Soal
1	Apa yang dipisahkan CSS dari HTML?
2	Sebutkan tiga lokasi CSS dan mana yang dianjurkan.
3	Specificity `#menu .aktif a`?
4	Properti mana yang diwariskan: `color` atau `padding`?
5	Lebar tampil `width: 100px; padding: 10px; border: 1px` tanpa border-box?
6	Bagaimana mengganti warna utama seluruh situs dengan satu baris?

KUNCI CEK PEMAHAMAN

(1) Tampilan dipisahkan dari struktur dan makna. (2) Inline, embedded, external; external dianjurkan. (3) (1, 1, 1). (4) color diwariskan, padding tidak. (5) 122px. (6) Simpan warnanya di variabel di :root, pakai var() di semua aturan, lalu ubah nilai variabelnya.

Bacaan lanjut

MDN Web Docs, *CSS first steps*, *Cascade, specificity, and inheritance*, dan *The box model* (`developer.mozilla.org`). Algifari dkk., ITERA Press, 2024, bab CSS. Google Fonts: `fonts.google.com`.